

무선 충전기 + 외장 HDD 일체형 제품 사업계획서

1. 제품 개요

1.1 제품명 (가칭)

PowerDock Pro - 무선 충전 스마트 스토리지 허브

1.2 제품 컨셉

스마트폰 무선 충전과 대용량 외장 스토리지를 하나로 통합한 올인원 데스크 액세서리. PC와 USB 케이블 하나로 연결하여 다양한 기능을 구현.

1.3 핵심 가치

- **공간 효율성**: 2개 이상의 장치를 하나로 통합
- **케이블 정리**: USB 케이블 하나로 모든 기능 구현
- **스마트 연동**: 충전과 동시에 자동 백업

2. 제품 기능 상세

2.1 기본 기능

기능	설명
무선 충전	Qi 규격 15W 급속 무선 충전 지원
외장 HDD/SSD	1TB ~ 4TB 선택 가능, USB 3.2 Gen2 (10Gbps)

2.2 추가 기능 아이디어 (USB 케이블 연결 시 구현 가능)

A. USB 허브 기능

- **USB-A 포트 2~3개**: 키보드, 마우스, USB 메모리 등 연결
- **USB-C 포트 1개**: 추가 장치 연결 또는 패스스루 충전

B. SD/MicroSD 카드 리더

- 사진작가, 영상 제작자를 위한 빠른 미디어 전송
- UHS-II 지원으로 고속 전송

C. 스마트폰 자동 백업

- PC 소프트웨어 연동으로 충전 시 자동 사진/동영상 백업
- 증분 백업으로 효율적 스토리지 관리

D. 유선 충전 패스스루

- USB-C PD (Power Delivery) 지원
- 노트북이나 태블릿 충전 가능 (최대 60W)

E. 오디오 출력

- 3.5mm AUX 출력 포트
- USB DAC 내장으로 고음질 오디오 지원

F. 네트워크 기능 (고급형)

- 기가비트 이더넷 포트
- NAS 기능 (PC 없이 네트워크 스토리지로 활용)

G. 디스플레이 출력 (프리미엄형)

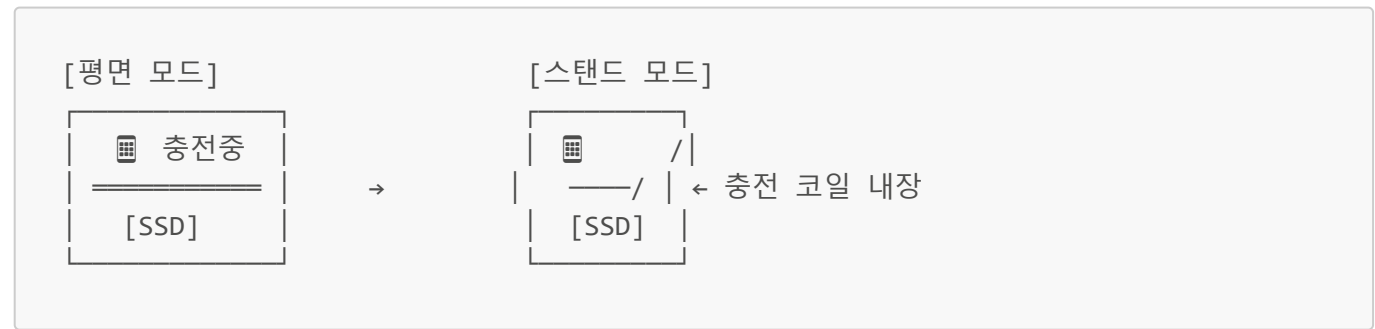
- HDMI 또는 DisplayPort 출력
- 미러링 또는 확장 디스플레이 지원

H. LED 상태 표시

- 충전 상태 표시 (충전 중/완료)
- 데이터 전송 상태 표시
- 스토리지 용량 표시 (LED 바)

I. 2-in-1 접이식 스탠드 (무선 충전 겸용)

- **평면 모드:** 스마트폰을 눕혀서 무선 충전 (일반 충전 패드처럼 사용)
- **스탠드 모드:** 힌지를 세워 스마트폰 거치 + 무선 충전 동시 지원
- 충전 코일이 힌지 패널에 내장되어 세운 상태에서도 충전 가능
- 각도 조절: 0° (평면) ~ 70° (스탠드)
- 가로/세로 모드 지원
- 영상 시청, 화상회의, FaceTime 통화에 최적화



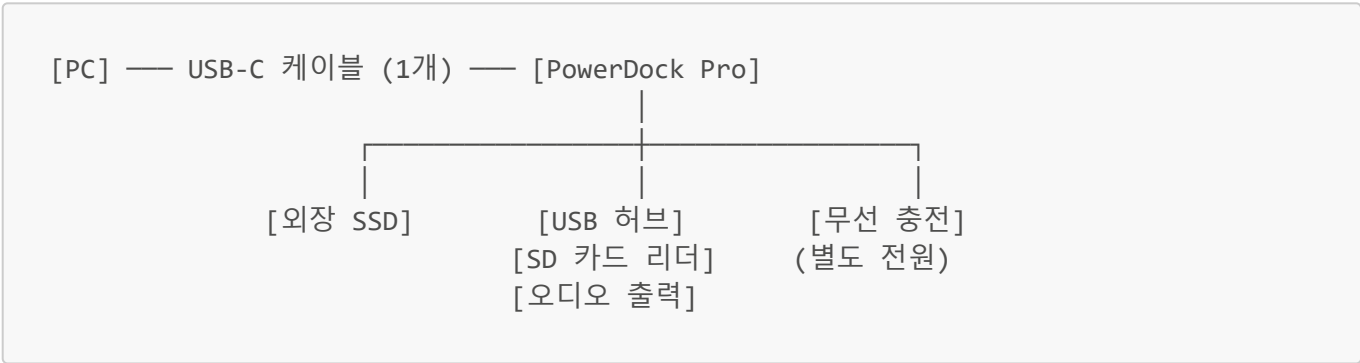
3. 기술 사양

3.1 하드웨어 사양

항목	사양
무선 충전	Qi 1.3, 최대 15W (Samsung/Apple 호환)

항목	사양
스토리지	2.5" SATA SSD 또는 M.2 NVMe SSD
USB 인터페이스	USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps)
USB 허브	USB 3.0 x 3 (5Gbps)
카드 리더	SD/MicroSD (UHS-II, 312MB/s)
오디오	USB DAC, 3.5mm 출력
크기	약 150 x 100 x 25mm (접었을 때)
무게	약 380g (SSD 미포함)
스탠드	2-in-1 접이식 힌지 (0°~70° 조절)

3.2 PC 연결 시 작동 방식



참고: 무선 충전은 USB 전력만으로는 부족하므로 별도 DC 어댑터 필요 (또는 USB-C PD 100W 입력)

4. 제품 라인업

모델	스토리지	무선충전	USB허브	카드리더	오디오	예상 가격
Basic	1TB HDD	10W	X	X	X	89,000원
Standard	1TB SSD	15W	O	O	X	159,000원
Pro	2TB SSD	15W	O	O	O	249,000원
Pro Max	4TB SSD	15W + 유선	O	O	O	399,000원

5. 타겟 시장

5.1 주요 타겟

- 1. 직장인/재택근무자: 깔끔한 데스크 환경, 효율적 데이터 관리
- 2. 크리에이터: 사진/영상 파일 빠른 전송 및 백업
- 3. 학생: 공간 절약, 가성비 높은 올인원 솔루션
- 4. 게이머: 게임 데이터 외장 저장, 장치 연결 허브

5.2 시장 규모

- 국내 외장 스토리지 시장: 약 3,000억원 (2024년)
- 무선 충전기 시장: 약 1,500억원 (2024년)
- 타겟 시장 점유율 목표: 1차년도 1%, 3차년도 5%

6. 경쟁 분석

6.1 경쟁 제품

제품	장점	단점
일반 무선 충전기	저렴, 단순	기능 제한
일반 외장 HDD	대용량, 저렴	별도 장치 필요
USB 도킹 스테이션	다기능	무선 충전 없음, 고가

6.2 차별화 포인트

- 세계 최초 무선 충전 + 외장 스토리지 + USB 허브 일체형
- 2-in-1 접이식 디자인: 평면 충전 ↔ 스탠드 충전 모드 전환
- 충전과 동시에 자동 백업하는 스마트 기능
- 깔끔한 데스크 환경을 위한 올인원 솔루션

7. 사업 추진 계획

7.1 개발 일정

단계	내용
Phase 1	시장 조사 및 상세 기획
Phase 2	하드웨어 설계 및 프로토타입
Phase 3	금형 제작 및 양산 준비
Phase 4	PC 동반 소프트웨어 개발
Phase 5	양산 및 출시

7.2 예상 비용

항목	금액
R&D (하드웨어 설계)	50,000,000원
금형 제작	30,000,000원
인증 (KC, FCC, CE)	20,000,000원
초도 생산 (1,000대)	80,000,000원

항목	금액
마케팅	20,000,000원
합계	200,000,000원

7.3 수익 전망

연차	판매량	매출	영업이익
1년차	5,000대	8억원	1억원
2년차	15,000대	24억원	5억원
3년차	30,000대	48억원	12억원

8. 마케팅 전략

8.1 온라인 마케팅

- 유튜브 테크 리뷰어 협찬
- 인스타그램/틱톡 데스크 셋업 콘텐츠
- 네이버 스마트스토어 및 쿠팡 입점

8.2 오프라인 마케팅

- 전자제품 전시회 참가 (CES, IFA 등)
- 대형 전자 매장 입점 (하이마트, 전자랜드)

8.3 B2B 영업

- 기업 대량 구매 (임직원 복지, 판촉물)
- 공유 오피스 파트너십

9. 리스크 및 대응

리스크	대응 방안
발열 문제	알루미늄 방열판, 내부 쿨링 설계
가격 경쟁력	OEM 파트너십, 대량 생산
특허 이슈	사전 특허 조사, 자체 특허 출원
시장 반응	클라우드 펀딩으로 사전 검증

10. 결론

무선 충전기와 외장 스토리지의 결합은 현대인의 데스크 환경을 혁신할 수 있는 제품입니다. USB 케이블 하나로 데이터 전송, 충전, 허브 기능을 모두 해결하여 **케이블 지옥**에서 벗어나게 해줍니다.

클라우드 펀딩을 통한 시장 검증 후, 단계적으로 제품 라인업을 확장하여 **데스크 액세서리 시장의 새로운 카테고리**를 개척하는 것이 목표입니다.

작성일: 2026-02-21